

# 什么是密码 Boole 函数？

Lilya Budaghyan   Pantelimon Stănică

作为纯数学和应用数学以及计算机科学中研究的最基本的对象之一，在基础数学和数理逻辑的背景下，大约 150 年前，由英国数学家 George Boole (布尔, 1815—1864) 引入了 Boole 函数这个概念. 在 Boole 的《思想的法则 (The laws of thought)》[3] 中，他处理了逻辑的代数学 (现在以 Boole 代数知名)，为现代数字计算机电路的设计奠定了基础. 对于正整数  $n$  和  $m$ ，向量或  $(n, m)$ -Boole 函数是从有限域  $\mathbb{F}_{2^n}$  (或向量空间  $\mathbb{F}_2^n$ ) 到  $\mathbb{F}_{2^m}$  (或  $\mathbb{F}_2^m$ ) ( $m = 1$  对应于 Boole 函数) 的映射. 自 20 世纪中叶以来，随着信息和通信技术的快速发展，Boole 函数理论已成为解决离散装置 (discrete devices) 的分析和综合问题的一个重要工具，这些装置变换和处理信息，特别是在密码学中. 在这篇文章中，我们概述过去 40 年中在密码 Boole 函数领域中的主要概念和问题.

为了回应确保电子数据安全的需要，1973 年，美国国家标准局 (现在的美国国家标准与技术研究所, NIST) 发布了一个关于强的加密方案的征集，希望能成为一个政府层面的标准. 由于那年所有提交的方案都不合适，国家统计局再次发出了征集. 1974 年，国际商用机器公司 (IBM) 的一个团队提交了他们的密码 Lucifer (设计于 1971 年) 的一个修改版本. 经过 IBM 和美国国家安全局一年的密集合作，数据加密标准 (DES) 获得批准，并于 1975 年在联邦公报 [20] 上发表. 为批准和发布 DES 进行的征集、提交和合作努力标志着学术界在密码学方面密集工作的开始.

在现代社会，信息的高效、可靠和安全的交换和存储是至关重要的. 密码方案用于保护信息免遭窃听、未经授权的更改和其他误用. 任何对称密码的安全性都依赖于置换  $S$  盒等组件. 以图 1 中描述的 DES 的 Feistel 方案 (除替代—置换网络外的两种主要方案之一) [10] 为例：我们将输入分组分成  $L_{i-1}$  和  $R_{i-1}$  两半，其中  $1 \leq i \leq r$ ，然后通过具有  $L_i = R_{i-1}, R_i = L_{i-1} \oplus E_{K_i}(R_{i-1}) = R_{i-2} \oplus E_{K_i}(R_{i-1})$  的“轮”的一个序列，其中  $\oplus$  是二进制加法， $E_K(R)$  是使用密钥  $K$  在分组  $R$  上进行计算的加密函数.

替代操作或  $S$  盒 (上述  $E_K$  的一部分) 只是一个密码 Boole 函数 (CBF)，即具有某些最优 (或近似最优) 密码性质的 Boole 函数. 在系统中， $S$  盒引入了混淆 (正如在 1949 年

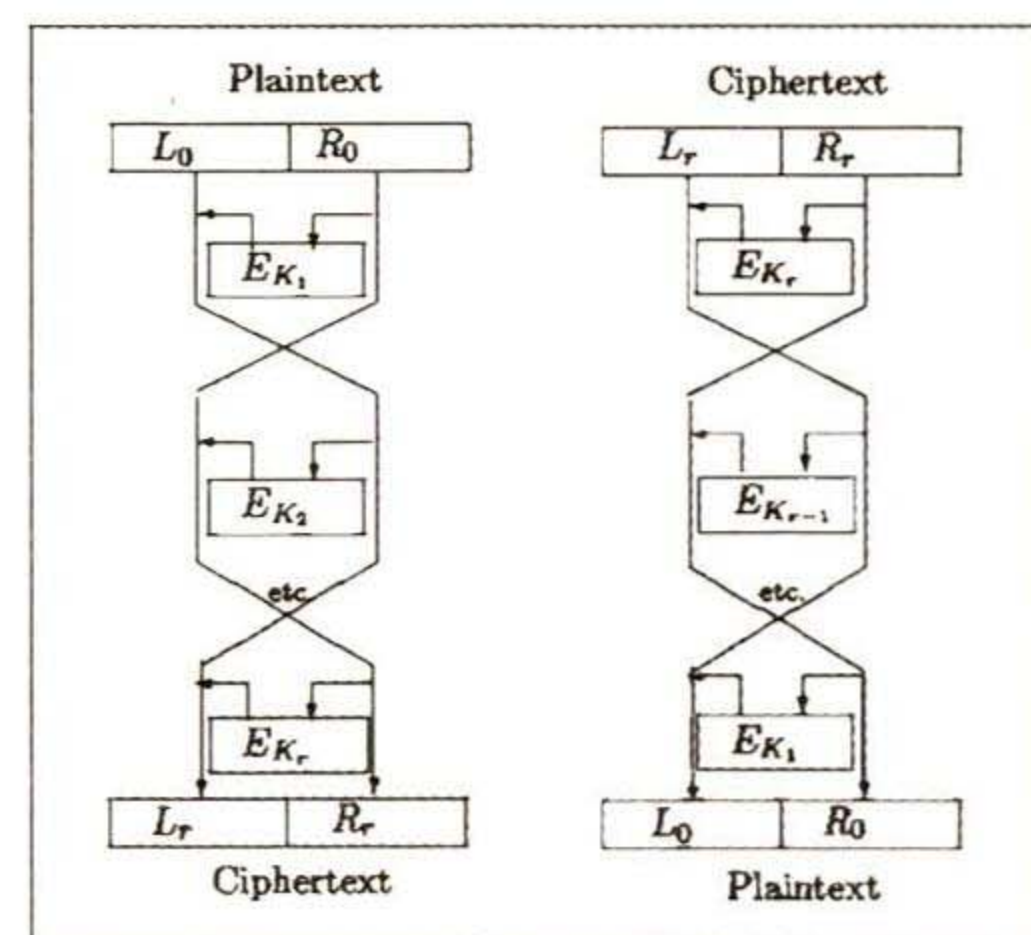


图 1  $r$  轮 Feistel 密码; 来自 [10]

译自: Notices of the AMS, Vol. 66 (2019), No. 1, p. 60–63, What is ... a cryptographic Boolean function? Lilya Budaghyan and Pantelimon Stănică, figure number 1. Copyright ©American mathematical Society 2019. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Lilya Budaghyan 是“最优 Boole 函数”项目的研究主任和挪威卑尔根大学 Selmer 中心—可靠通信小组的主任，她的邮箱地址是 Lilya.budaghyan@uib.no.

Pantelimon Stănică 是美国加州蒙特利尔海军研究生学校应用数学教授和研究副教授，他的邮箱地址是 pstanica@nps.edu.

Shannon (香农) 在他的有重要影响的《保密系统的通信理论 (Communication Theory of Secrecy System)》[21] 中定义的, 其中他还考虑了扩散——将明文和密文的性质“混合”。CBF 中最重要的函数类是所谓的弯曲 (bent) 函数, 几乎完满非线性函数, 几乎弯曲函数, 弯度 (crooked) 函数, 具有相关免疫性和弹性的函数 [4, 7, 8, 10, 16, 23]. 在其他数学和信息理论领域, 诸如编码理论、序列设计、交换代数学、组合学和有限几何学, 这些函数已被发现了几十年, 20 世纪 70 年代开始才为密码学而定义. 近年来, 这些优美的对象更多的应用被发现, 我们相信, 还有更多的应用有待发现. 尽管这些函数具有普遍性, 而且有着悠久的历史, 但对于这些类中的某些函数 (例如, 几乎完满非线性函数和几乎弯曲函数) 所知不多, 而且这些函数中只有少数族被构造出来.

对分组密码 (如 DES, 或者当今的标准, 高级加密标准 AES) 的大多数密码攻击来说, 函数的某些特性可以衡量  $S$  盒对这些攻击的抵抗力. 对分组密码最有效的密码分析工具之一是 Biham 和 Shamir [2] 提出的差分攻击, 这种攻击基于对输入中的差如何影响输出中的差的研究. 如果导数方程  $D_a F(x) = F(x+a) - F(x) = b$  对每个  $a \in \mathbb{F}_{2^n}^*$  和  $b \in \mathbb{F}_{2^m}$  至多有  $\delta$  个解, 则  $(n, m)$  函数  $F$  被称为是差分  $\delta$  均匀的. 具有最小的差分均匀性的函数, 对差分攻击具有最佳的抵抗力. 在这个意义上, 差分  $2^{n-m}$  均匀的函数是最佳的, 该函数也被称为完满非线性的 (PN). 然而, PN 函数仅在  $n$  为偶数且  $m \leq n/2$  时存在. 考虑一个重要的情形  $n = m$ , 当  $n = m$  时, 差分 2 均匀的函数具有最小的差分均匀性, 此函数被称为几乎完满非线性的 (APN). 另一个对分组密码的有力攻击是由 Matsui [15] 提出的基于寻找对密码作用的仿射近似的线性密码分析.  $(n, m)$  函数  $F$  的非线性性 (nonlinearity) 是在  $F$  的所有部分和所有  $n$  个变量的仿射 Boole 函数之间的最小 Hamming (汉明) 距离. 非线性性量化了函数对线性攻击的抵抗力的水平, 非线性性越高,  $F$  的抗攻击能力越好. 非线性性到达泛 (universal) 上界的函数称为弯曲函数. 所有弯曲函数同样是 PN 函数, 反之亦然, 这些函数对线性攻击和差分攻击都有最佳的抵抗能力. 当  $m = n$  时, PN (或者弯曲函数) 不存在, 但当  $n$  也是奇数时, 有最佳非线性性的函数被称为几乎弯曲 (AB) 函数. 当  $n$  是偶数时, 非线性性的胎紧 (tight) 上界仍有待确定. 所有的 AB 函数都是 APN 函数, 但在总体上反之并不成立.

有近 40 年时间弯曲函数中只有很少的知名的类被研究过 (或者时间更长的初等 Abel (阿贝尔) 2 群中的差集), 我们在这里提到了 Rothaus, Maiorana, McFarland, Dillon 和 Carlet 的构造 (见出色的综述文章 [9]). 对真实的计数, 我们仅知道  $n \leq 8$  的偶数维. 例如, 对于  $n = 8$ , 大约有  $2^{106.2}$  个弯曲函数 (在所有  $2^{2^8} = 2^{256}$  个 Boole 函数的类中), 但已知的弯曲函数的构造方式只能构造出其中的大约  $2^{85}$  个, 所以仍有更多的构造我们尚没有能力去发现. 尽管弯曲函数是不平衡的, 但它还有许多性质使得它们是十分可取的. 例如, 弯曲函数的导数在任何方向上都是平衡的, 这对于差分密码分析是非常重要的; 弯曲函数具有良好的传播特性, 因为如果改变一个弯曲函数输入中的任何非零位, 输出以  $1/2$  的概率变化, 这是 (快速) 相关攻击的理想特性. 这些只是与弯曲性 (bentness) 相关的少部分密码学性质, 但是弯曲函数对于编码理论也很有用. 由于它们生成差集, 因此可以用于构造对称设计. 它们还可生成 Kerdock 码和其他一些稳健的 (robust) 差错检测

码. 对于偶数维, 弯曲函数达到了一阶 Reed-Muller 码的覆盖半径. 对于 Walsh-Hadamard (沃尔什-阿达玛) 变换 (一种离散 Fourier (傅里叶) 变换), 它们有平坦的绝对值. 可以考虑不同的变换, 施加对应值的平坦度. 例如, 选择负 (nega)-Hadamard 变换有这样的动机, 局部酉变换在纯  $n$  量子比特 (qubit) 稳定量子态的结构分析中起着重要作用, 正如 Riera 和 Parker [18] 在 2006 年所争辩的.

非线性性和差分一致性 (differential uniformity) (所以弯曲性, PN 性, APN 性和 AB 性) 在仿射、扩充仿射和 CCZ 等价 (按普遍性递增的顺序) 下是不变的. 对于两个函数  $F$  和  $F'$ , 如果  $F' = B \circ F \circ A$  ( $A$  和  $B$  是仿射置换), 则  $F$  和  $F'$  是仿射等价的 (EA); 如果  $F' = B \circ F \circ A + C$  ( $C$  只是仿射), 则  $F$  和  $F'$  是扩充仿射等价的 (EA 等价的); 如果  $F$  和  $F'$  的图是仿射等价的, 则它们是 CCZ 等价的. CCZ 等价是最著名的函数等价关系, 它保持了非线性性和差分一致性. 尽管 CCZ 等价是构造函数的一個有效方法, 目前对已知 APN 函数 (特别是除了 Gold 情形以外的所有幂 APN 函数) 的 CCZ 等价类是否大于 EA 等价类 (当函数是置换时, 这里是它们的逆的 EA 等价类), 目前知道的很少. 一般来说, 识别 CCZ 等价类可约简为 EA 等价类的情况是有用的. 我们已经知道, 对所有 Boole 函数和所有弯曲函数来说, CCZ 等价类和 EA 等价类是一致的, 而对二次幂 APN 和 AB 函数, CCZ 等价类严格地更为普遍.

弯曲函数, APN 函数和 AB 函数的分类是一个困难的未解决问题.  $\mathbb{F}_{2^n}$  上的 APN 函数和 AB 函数的完全分类仅对  $n = 5$  才是已知的. 对于弯曲函数, 分类现在一直做到  $n = 8$ . 计算困难的原因是所有  $n$  变量 Boole 函数的空间是双重指数级别的, 即其基数是  $2^{2^n}$ . APN 函数和 AB 函数只有很少几个已知的无穷类 (例如 AB 幂函数的 4 类, APN 幂函数的 6 类, 二次 APN 函数和 AB 函数的 11 类最近都被构建出来; 对于  $6 \leq n \leq 9$  的情形, 有很多二次 APN 和 AB 函数, 但无穷类仍有待确定). Dobbertin 在 1999 年推测 APN 和 AB 幂函数的分类是完全的, 但仍有待证明.

APN 函数的最新进展对交换半域理论产生了突出的影响, 尽管有不少研究工作, 但对阶为  $p^n$  的交换半域 (它们不是有限域), 只有两个已知的无限族被 Dickson (迪克森) [11] 和 Albert (阿尔伯特) [1] 构造出来, 其中  $p$  是奇素数. 一些新的这样的无限族已经用二次 APN 函数的族构造出来了 (例如, [6]). 因此, 关于 APN 函数和 PN 函数的分类结果对我们理解交换半域和投影平面有重要的意义.

二次 AB 置换是组合分析的研究兴趣. 对于所有的  $a \in \mathbb{F}_{2^n}^*$ , 如果  $\{D_a F(x) : x \in \mathbb{F}_{2^n}\}$  是一个超平面的补平面, 从  $\mathbb{F}_{2^n}$  到其自身的映射  $F$  被称为是弯度的 (crooked). 每一个弯度函数都可以产生一个直径为 3 的距离正则矩形图 (distance regular rectagraph) (没有三角形的图, 其中距离为 2 的每一对顶点都位于一个唯一的 4 闭链上), 并且每一个二次 AB 置换 (在 0 处取 0 值) 都是弯度的. 逆命题是否成立仍然未知, 即一个弯度函数是否一定是一个二次 AB 置换. 已知的矩形图的构造方法不多, 尤其是直径小的矩形图. 因此, 这些函数不仅为对称密码系统提供了有趣的构造模块, 而且还提供了新的距离正则矩形图. 如今仅有弯度函数的两个族是已知的, 其中一族在 1968 年由 Gold [13] 在他的序列设计研究中被构造, 在密码学的背景下被 Nyberg [17] 于 1993 年重新发现, 并产生了准

备 (Preparata, 意大利文) 图. 另一族则是由 Budaghyan, Carlet 和 Leander [5] 在 2008 年构造的二项式族.

当  $n$  是奇数时, 所有幂 APN 函数都是置换. 当然, 我们也想知道当  $n$  是偶数的情形在  $\mathbb{F}_{2^n}$  上是否存在 APN 置换, Dillon 等人 [12] 通过把 CCZ 等价用于一个二次 APN 函数, 对  $n = 6$  构造了一个 APN 置换. 这是一个令人意外的结果, 因为二次 APN 函数本身不是置换, 它是少数几个表明 CCZ 等价相当程度上改变了函数性质的研究成果之一. 现在, 为更大的  $n$  构造 APN 置换, 或更好一些, 构造这类函数的无限族, 仍是一个巨大的挑战.

我们用一个拓展来结束我们对 Boole 函数的概括讨论, 它在过去几年中获得了越来越多的关注, 并走出了二进制世界. 我们这里提到广义的 Boole 函数定义在  $\mathbb{F}_{2^n}$  (或  $\mathbb{F}_2^n$ ) 上, 值为模  $q \geq 2$  的整数, 或  $p$  元 Boole 函数, 即定义在  $\mathbb{F}_{p^n}$  上, 在  $\mathbb{F}_{p^m}$  中取值的函数, 其中  $p$  是素数. 这里一个重要的课题是关于广义弯曲函数的研究, 广义弯曲函数是其广义的 (使用 1 的复数根的幂) Walsh-Hadamard 变换绝对值为常数的那些函数. 多载波通信和调制方案是已经研究刚超过 20 年的一个主要研究课题, 它起源于互联网的爆炸性增长, 这种增长也增加了对有线和无线高速数据速率的需求. 涉及多载波调制的全部和 OFDM (正交频分复用) 系统的部分的一个主要问题是传输信号中固有的高峰与平均功率比 (PAPR). Schmidt 在 2009 年 [19] 表明, 如果使用与广义弯曲 Boole 函数相关联的序列, 就可以实现完美的调制 (相对于 PAPR). 研究人员在构建或描述这些广义弯曲函数的尝试工作在 2017 年达到巅峰, 他们在两个独立工作中用经典弯曲 Boole 函数的语言做了完整的描述 [14, 22].

在本文中, 我们简要概述了密码 Boole 函数研究中面临的一些主要概念, 研究成果和问题. 本文不可能包含全部内容, 而只是试图激发数学家和从业者的兴趣, 以对这个领域展开深入研究.

## 参考文献

- [1] A. A. Albert, On nonassociative division algebras, Trans. Amer. Math. Soc. 72 (1952), 296–309; MR0047027.
- [2] E. Biham, A. Shamir, Differential Cryptanalysis of the Data Encryption Standard, Springer-Verlag, 1993.
- [3] G. Boole, An Investigation of the Laws of Thought on Which are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities, Macmillan, 1854; Reprinted with corrections, Dover Publications, New York, NY, 1958.
- [4] L. Budaghyan, Construction and Analysis of Cryptographic Functions, Springer-Verlag, 2014; MR3290040.
- [5] L. Budaghyan, C. Carlet, G. Leander, Two classes of quadratic APN binomials inequivalent to power functions, IEEE Trans. Inf. Theory 54:9 (2008), 4218–4229; MR2450779.
- [6] L. Budaghyan and T. Helleseth, New perfect nonlinear multinomials over  $\mathbb{F}_p^{2k}$  for any odd prime  $p$ , Proc. Int. Conf. on Sequences and Their Applic. SETA 2008, LNCS 5203, pp. 403–414, 2008; MR2646419.
- [7] C. Carlet, Boolean functions for cryptography and error correcting codes, In: Y. Crama, P. Hammer (eds.), Boolean Methods and Models, Cambridge Univ. Press, Cambridge, pp. 257–297, 2010.

(下转 66 页)

是针对人才培养中的时弊；关于书法爱好，元老说“我是把书法当做数学研究一样搞。”在最后一次见面时他说：“好的书法需要好的载体！”并告诉我们高等教育出版社已跟他签了出版由他书写的丘成桐先生《中华赋》的合同。丘先生的赋大约有 2 万多字，每天写 200 字要 100 天，而元老这时已在米寿之年！这种精神，也折射出他从年轻时代开始在数学研究方面攻坚克难的拼搏精神。我们纪念元老，就是要继承发扬他的精神，为我们国家的科学事业做贡献。

最后我说一点，一开始席南华院士说到元老的平静，我想起我们访问元老的弟弟王克先生时，王克先生曾给我们看了一份元老小学班主任对他的评语，其中有一句话说这个学生“静得像一池蓝色的湖波”。我们当时很惊讶于这位班主任对他这位学生的竟可贯其一生的特色评语。元老一生行走于数学高地，却始终低调行事。除了中科院研究员，他几乎没有什么社会兼职，尽管有不少单位向他发出了热忱的邀请；出于组织安排和众人推举，他担任过中科院数学研究所所长等行政职务并卓有业绩，但一律坚持只做一届；他是最早提出退休的院士之一，也是主动提出不再连任的全国政协委员。对元老而言，数学永远是他心灵的归宿。对我们来说，元老确似高山上一池宁静的平湖，值得我们永远瞻仰，值得我们永远学习。

元老走了，我们再也看不到他那清瘦干练的身影，听不到他那亲切慈祥的川音，但是元老永远活在我们心中！

元老永远是我们的元老！

\*\*\*\*\*

(上接 89 页)

[8] C. Carlet, Vectorial Boolean Functions for Cryptography, In: Y. Crama, P. Hammer (eds.), Boolean Methods and Models, Cambridge Univ. Press, Cambridge, pp. 398–472, 2010.

[9] C. Carlet, S. Mesnager, Four decades of research on bent functions, Designs, Codes & Cryptogr. 78 (2017), 5–50; MR3440222.

[10] T. W. Cusick, P. Stănică, Cryptographic Boolean Functions and Applications (Ed. 2), Academic Press, San Diego, CA, 2017; MR3644644.

[11] L. E. Dickson, On commutative linear algebras in which division is always uniquely possible, Trans. Amer. Math. Soc. 7 (1906), 514–522; MR1500764.

[12] K. A. Browning, J. F. Dillon, M. T. McQuistan, A. J. Wolfe, An APN Permutation in Dimension Six, Post-proc. 9-th Int. Conf. Finite Fields and Their Applic. Fq’09, Contemporary Math., AMS, v. 518, pp. 33–42, 2010; MR2648537.

[13] R. Gold, Maximal recursive sequences with 3-valued recursive crosscorrelation functions, IEEE Trans. Inf. Theory 14 (1968), 154–156.

[14] T. Martinsen, W. Meidl, S. Mesnager, P. Stănică, Decomposing generalized bent and hyperbent functions, IEEE Trans. Inform. Theory 63:12 (2017), 7804–7812; MR3734198.

[15] M. Matsui, Linear cryptanalysis method for DES cipher, Adv. Crypt.-EUROCRYPT’93, 386–397.

[16] S. Mesnager, Bent functions. Fundamentals and Results, Springer-Verlag, 2016; MR3526041.

[17] K. Nyberg, Differentially uniform mappings for cryptography, Adv. Crypt.-EUROCRYPT’93, LNCS 765 (1994), 55–64; MR1290329.

(下转 92 页)

这样, 存在  $x, y, z \in \mathbb{Z}$ , 其中  $x+y+z \equiv m = \lfloor \sqrt{2n} \rfloor \pmod{2}$ , 并使得  $p_5(x)+p_5(y)+p_5(z) = n$ .  
 由于上述论证, 我们完成了定理 1 的证明. ■

**例** 偶数 20 有一个唯一的所要求的表示

$$20 = p_5(1) + p_5(-2) + p_5(3) = 1 + 7 + 12,$$

其中

$$1 - 2 + 3 \equiv \lfloor \sqrt{2 \times 20} \rfloor = 6 \pmod{2}.$$

奇数 61 也有一个唯一的所要求的表示

$$61 = p_5(0) + p_5(-4) + p_5(5) = 0 + 26 + 35,$$

其中

$$0 - 4 + 5 \equiv \lfloor \sqrt{2 \times 61} \rfloor = 11 \pmod{2}.$$

**致谢** (略)

### 参考文献

- [1] B. C. Berndt, Number Theory in the Spirit of Ramanujan, American Mathematical Society, Providence RI, 2006.
- [2] R. K. Guy, Every number is expressible as the sum of how many polygonal numbers? Amer. Math. Monthly 101 (1994) 169–172.
- [3] M. B. Nathanson, Additive Number Theory: The Classical Bases. Grad. Texts in Math., vol. 164, Springer, New York, 1996.
- [4] N. Robbins, On sums of two or three pentagonal numbers, Far East J. Math. Sci. 28 (2008) 489–495.
- [5] Z.-W. Sun, On universal sums of polygonal numbers, Sci. China Math. 58 (2015), 1367–1396.

(陆柱家 译    童欣 校)

\*\*\*\*\*

(上接 66 页)

- [18] C. Riera and M. G. Parker, Generalized bent criteria for Boolean functions, IEEE Trans. Inf. Theory 52:9 (2006), 4142–4159; MR2298538.
- [19] K.-U. Schmidt, Quaternary Constant-Amplitude Codes for Multicode CDMA, IEEE Trans. Inf. Theory 55:4 (2009), 1824–1832; MR2582768.
- [20] B. Schneier, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Code in C, John Wiley & Sons, Inc., 2015; MR3587912.
- [21] C. Shannon, Communication Theory of Secrecy Systems, Bell System Technical Journal 28:4, 656–715, 1949.
- [22] C. Tang, C. Xiang, Y. Qi, K. Feng, Complete characterization of generalized bent and  $2^k$ -bent Boolean functions, IEEE Trans. Inform. Theory 63:7 (2017), 4668–4674; MR3666982.
- [23] N. Tokareva, Bent Functions. Results and Applications to Cryptography, Academic Press, San Diego, CA, 2015; MR3362707.

(张翰文 译    赵振江 校)